3.1.3 OntoUML

A linguagem OntoUML é uma versão ontologicamente bem fundamentada referente a parte de diagramas de classe da UML 2.0 (GUIZZARDI, 2005), capaz de fornecer mecanismos para responder a uma série de problemas clássicos de modelagem conceitual. Seu meta modelo reflete distinções ontológicas prescrito pela UFO (Quadro 1).

Quadro 1: Estereótipos de Classes da linguagem OntoUML.

Classes	Descrição
Kind	Uma classe estereotipada com k*ind* representa uma categoria ontológica que fornece um princípio de identidade.
Subkind	São especializações rígidas, os subkinds herdam o princípio de identidade fornecido pelo seu supertipo.
Role	É um *Universal* do tipo *Anti Rigid Sortal*, ou seja, um role é um conceito antirrígido que define o papel de um *kind*, *collective* ou *quantity*,
Phase	É um *Universal* do tipo *Anti Rigid Sortal*, ou seja, *phase* é um conceito antirrígido, que define as fases de classes que possuem princípio de identidade.
Mode	É um *Intrinsic Moment Universal* de que cada instância é existencialmente dependente de exatamente uma entidade.
Category	Agrega propriedades essenciais, mas não provê princípio de identidade.
Mixin	Representa propriedades que são essenciais para algumas de suas instâncias e ocasionais para outros (semirrígido).
Role Mixin	Representa um conceito antirrígido e relacionalmente dependente. Os indivíduos classificáveis em um role Mixin não possuem o mesmo princípio de identidade.
Collective	Representa coletivos, ou seja, são coleções de classes do tipo *kind*. Essa classe não prove princípio de identidade para os coletivos.
Quantity	Determinam classes de coisas ou seres existencialmente independentes, cujas instâncias são entidades de massa, como vinho, água, areia e outros.
Relator	São instâncias de propriedades relacionais.

Fonte: Produzido pela autora durante a realização da pesquisa - 2017.

Relações são conceitos utilizados para explicitar que existe um relacionamento entre duas outras entidades. As relações são divididas em formais e materiais. Relações formais só existem, devido a existência de entidades relacionadas, enquanto as relações materiais necessitam da intervenção de outra entidade para existi (Quadro 2).

Quadro 2: Estereótipos de Relacionamentos da linguagem OntoUML.

Relação	Descrição
Mediação (*mediation)*	Representam um tipo de relação formal que relaciona um relator aos objetos que ele media.
Material	Representa um tipo de relação que é induzida por um relator.
Derivação	Representa a relação formal de derivação que ocorre entre uma relação material do relator que essa relação material é derivada.
Caracterização	Relação formal que ocorre entre um mode e a classe que este mode caracteriza.
Formal	Representa uma relação formal, ou seja, uma relação de comparação a partir de propriedades intrínsecas das classes relacionadas, ou uma relação interna.

Componentof	Representa uma composição funcional. é uma relação todo-parte entre dois complexos funcionais (*kind* ou um subtipo de um *kind*).
Memberof	Uma relação todo-parte e existe para relacionar membros a conjuntos.
SubCollectionOf	Uma relação todo parte que explicita relações de subgrupo entre collectives.

Fonte: Produzido pela autora durante a realização da pesquisa – 2017.

4 TEORIA DO CONCEITO

Dahlberg (1978a) desenvolve a Teoria do Conceito nos anos 70, cujo objetivo foi adotar princípios para a elaboração de terminologias das Ciências Sociais. Para Dahlberg (1978a) na formação de um conceito participam três elementos: o referente, suas características e o termo. Os princípios da Teoria do Conceito têm-se mostrado úteis para o estabelecimento de relações e sua relação no plano verbal, ou seja, a determinação do que se denomina termo. Segundo esta teoria, as soluções para o termo e sua forma não são mais o ponto de partida, mas o ponto de chegada (CAMPOS, 2001).

Sendo assim, na abordagem de Dahlberg (1978b) o conceito poder ser determinado de forma objetiva em que o processo de determinação do conceito se dá no momento em que é selecionado um item de referência, ou seja, um referente. Sendo então, analisado dentro de um determinado universo do discurso. A partir daí, atribuem-se enunciados ao referente, selecionando características relevantes. Estas etapas ao serem desenvolvidas auxiliam no processo de designação de uma forma apropriada, que denota conceito. O conceito pode ser entendido como uma unidade de conhecimento que incorpora as características de um referente ao qual é atribuído um nome ou termo (OYOLA, 2010).

5 TEORIA DA CLASSIFICAÇÃO FACETADA

A classificação facetada é conhecida como um esquema analítico sintético, pois envolve dois processos distintos: a análise do assunto em facetas e a síntese dos elementos que constituem o mesmo. (TRISTÂO; FACHIN; ALARCON, 2004). Podendo então ser aplicada a qualquer área do conhecimento. Assim, de acordo com os autores analisa-se o assunto fragmentando-o em suas partes constituintes, decompondo elementos mais complexos (assuntos) em conceitos simples (conceitos básicos ou facetas), e é sintético na medida em que procura sintetizar, condensar, examinar cada uma dessas partes para, posteriormente, uni-las de acordo com as características do documento que vai ser descrito e representado.